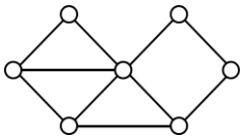
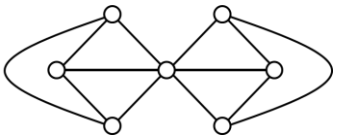
**Lista de Exercícios – Backtracking**

1. O problema do Ciclo Hamiltoniano em um grafo não direcionado $G = (V, E)$ corresponde a encontrar um ciclo gerador de $G$. Faça um algoritmo Backtracking para resolver o problema do Ciclo Hamiltoniano. Aplique seu algoritmo aos grafos abaixo.



Grafo 1



Grafo 2

2. Faça um algoritmo Backtrack para resolver o problema do Caixeiro Viajante. Aplique seu algoritmo no grafo completo com a matriz de adjacência ponderada abaixo.

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 20 |
| 2 | 14 | 0 | 7 | 8 | 7 |
| 3 | 4 | 5 | 0 | 7 | 16 |
| 4 | 11 | 7 | 9 | 0 | 2 |
| 5 | 18 | 7 | 17 | 4 | 0 |